

[Bài đọc] Các annotation cơ bản trong Hibernate : @Entity , @Table, @Column, @Id, @GeneratedValue

1. @Entity – Đánh dấu lớp là Entity (Đối tượng ánh xạ)

- Mục đích:
 - Đánh dấu một class là **Entity** – tương ứng với một bảng trong cơ sở dữ liệu

- Cú pháp:

```
@Entity
public class User {
    // ...
}
```

- Ghi nhớ:
 - Không có **@Entity** ⇒ Hibernate không biết ánh xạ class này
 - Mặc định, tên bảng sẽ trùng với tên class nếu không khai báo **@Table**

2. @Table – Xác định tên bảng ánh xạ

- Mục đích:
 - Chỉ định rõ tên bảng trong database tương ứng với Entity

- Cú pháp:

```
@Entity
@Table(name = "users")
public class User {
    //...
}
```

- Thuộc tính phổ biến:
 - **name** – tên bảng trong database
 - Nếu không dùng **@Table** thì Hibernate lấy theo tên class

3. @Id – Đánh dấu khóa chính

- Mục đích:
 - Xác định trường là **primary key** (khóa chính) của bảng
- Cú pháp:

```
@Entity
@Table(name = "users")
public class User {
    @Id
    private Long id;

    //...
}
```

- Ghi nhớ:
 - Mỗi Entity **bắt buộc** phải có 1 thuộc tính được đánh dấu **@Id**
 - Nếu không, Hibernate không thể lưu Entity vào DB

4. @GeneratedValue – Tự động sinh giá trị khóa chính

- Mục đích:
 - Hibernate sẽ tự động sinh giá trị cho cột khóa chính khi lưu dữ liệu
- Cú pháp:

```

@Entity
@Table(name = "users")
public class User {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    // ...
}

```

- Chiến lược phổ biến:

Strategy	Ý nghĩa
IDENTITY	Dùng cơ chế tự động tăng (auto-increment) của DB
SEQUENCE	Dùng sequence trong DB
AUTO	Hibernate tự chọn phù hợp
TABLE	Dùng bảng riêng để sinh ID

5. @Column – Xác định thuộc tính ánh xạ với cột

- Mục đích:
 - Xác định rõ cột tương ứng trong bảng
- Cú pháp:

```

@Entity
@Table(name = "users")
public class User {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    @Column(name = "username", nullable = false, unique = true)
    private String username;

    // ...
}

```

- Một số thuộc tính thường dùng:

Thuộc tính	Ý nghĩa
name	Tên cột trong DB
nullable	Cho phép null (default = true)
unique	Duy nhất
length	Độ dài (với varchar)

6. Ví dụ đầy đủ

```

@Entity
@Table(name = "users")
public class User {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    @Column(name = "username", nullable = false, unique = true)
    private String username;

    @Column(name = "email", nullable = false)
    private String email;

    // Getters, Setters, Constructors
}

```

7. Tóm tắt chức năng các annotation:

Annotation	Chức năng
@Entity	Đánh dấu class là Entity
@Table	Đặt tên bảng ánh xạ
@Id	Đánh dấu khóa chính
@GeneratedValue	Sinh khóa chính tự động
@Column	Ánh xạ thuộc tính với cột

Tài nguyên đọc thêm:

https://www.tutorialspoint.com/hibernate/hibernate_annotations.htm

Danh sách các bài học

